4

LOS PARADIGMAS CIENTIFICOS *

Thomas S. Kuhn

T. S. Kuhn, «The function of dogma in scientific research», en A. C. Crombie (rec.), *Scientific Change*, Heinemann, 1963, pp. 347-69.

Publ. en Barry Barnes (comp.), *Estudios sobre sociología de la ciencia*, Madrid, Alianza, 1980, trad. Néstor Míguez, ISBN: 8420622613. Ed. ingl.: "The Function of Dogma in Scientific Research", en A. C. Crombie (ed.), *Scientific Change. Historical Studies in the Conditions for Scientific Discovery and Technical Invention* (Symposium on the History of Science, University of Oxford, 9-15/7/1961), Londres/Nueva York, Heinemann/Basic Books, 1963, pp. 347-369.

En algún punto de su carrera, a todo miembro de este Simposio se le ha presentado, estoy seguro, la imagen del científico como una persona que está sin compromisos detrás de la verdad. Es el explorador de la naturaleza, el hombre que rechaza los prejuicios en el umbral de su laboratorio, que reúne y examina los hechos desnudos y objetivos, y que es fiel a los hechos y sólo a ellos. Estas son las características que hacen tan valioso el testimonio de los científicos cuando se hace una campaña publicitaria en los Estados Unidos. Ni siquiera para un público internacional se requiere más. Ser científico es, entre otras cosas, ser objetivo e imparcial.

Probablemente ninguno de nosotros cree que en la práctica el científico de la vida real logra plenamente satisfacer este ideal. El

* Las ideas desarrolladas en este artículo han sido extraídas, en una forma drásticamente condensada, del primer tercio de mi monografía (Kuhn, 1962). Algunas de ellas fueron también parcialmente desarrolladas en un ensayo anterior (Kuhn, 1959a).

Sobre todo este tema, véanse también Cohen (1952) y Barber (1961). Agradezco al señor Barber el haberme facilitado una copia de este útil artículo antes de su publicación. Sobre todo, los interesados por el papel de las adhesiones casi dogmáticas como requisito para la investigación científica productiva deben leer las obras de Polanyi, particularmente (1958) y (1951). La discusión que sigue a este artículo revelará que el señor Polanyi y yo diferimos un tanto en lo concerniente a aquello a lo que adhieren los científicos, pero esto no disminuye el alto grado de acuerdo que hay entre nosotros con respecto a los temas discutidos aquí explícitamente.

conocimiento personal, las novelas de Sir Charles Snow o una rápida lectura de la historia de la ciencia proporcionan demasiadas pruebas de lo contrario. Aunque la empresa científica pueda ser imparcial, sea cual fuere el sentido que pueda tener esta aplicación de la frase, el científico personalmente muy a menudo no lo es. Sea su obra predominantemente teórica o experimental, habitualmente parece conocer, aun antes de que su proyecto de investigación está en marcha, casi hasta los mínimos detalles del resultado al que llegará ese proyecto. Si el resultado aparece rápidamente, tanto mejor. Si no, luchará con sus aparatos y sus ecuaciones hasta que, si ello es posible, brinden resultados que se ajusten al tipo de estructura que ha previsto desde el comienzo. Tampoco es solamente por su propia investigación por lo que el científico expone sus firmes convicciones sobre los fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza y sobre los modos en que se los puede adecuar a la teoría. A menudo las mismas convicciones aparecen aún más claramente en su respuesta a la obra de otros. Desde la recepción por Galileo de las investigaciones de Kepler hasta la recepción por Nägeli de las de Mendel, desde el rechazo por Dalton de los resultados que obtuvo Gay Lussac hasta el rechazo por Kelvin de los logrados por Maxwell, las novedades inesperadas en lo concerniente a hechos o a teoría, característicamente, han hallado resistencia y a menudo han sido rechazados por muchos de los miembros más creadores de la comunidad científica profesional. El historiador, al menos, no necesita que Planck le recuerde que: «Una nueva verdad científica habitualmente no se presenta de un modo que convenza a sus oponentes...; más bien, éstos van desapareciendo poco a poco y surge una nueva generación que está familiarizada con la verdad desde el principio» (Planck, 1948, p. 22).

Hechos conocidos como éstos —y sería fácil citar muchos más— no parecen indicar una empresa cuyos participantes sean notablemente imparciales. ¿Se los puede reconciliar acaso con nuestra imagen habitual de la investigación científica productiva? Si tal reconciliación no ha parecido presentar problemas fundamentales en el pasado, probablemente ello obedezca a que la resistencia y los preconceptos han sido considerados, por lo común, como extraños a la ciencia. No son, se nos ha dicho a menudo, más que el producto de inevitables limitaciones *humanas;* un método científico apropiado no tiene cabida para ellas; y este método es suficientemente poderoso para que ninguna idiosincracia meramente humana pueda impedir su éxito por mucho tiempo. En esta concepción, los ejemplos de *parti pris* científico quedan reducidos a la categoría de anécdotas, y es esta evaluación de su significación lo que este ensayo pretende poner en tela de juicio. La sola verosimilitud sugiere que esto es

necesario. Los preconceptos y la resistencia parecen la regla y no la excepción en el desarrollo científico maduro. Además, en circunstancias normales, caracterizan tanto a la mejor y más creadora investigación como a la más rutinaria. Tampoco puede haber muchas dudas sobre cuál es su origen. No son características del individuo aberrante, sino que son características comunitarias con profundas raíces en los procedimientos por los cuales se prepara a los científicos para trabajar en su profesión. Las convicciones firmes anteriores a la investigación a menudo parecen constituir una condición necesaria para lograr éxito en las ciencias.

Obviamente, me he adelantado en mi exposición, pero en la marcha creo haber indicado su tema principal. Aunque los preconceptos y la resistencia a las innovaciones pueden fácilmente obstruir el progreso científico, su omnipresencia, sin embargo, es sintomática de características de las que depende la permanente vitalidad de la investigación. A esas características las llamaré colectivamente el dogmatismo de la ciencia madura, y en las próximas páginas trataré de destacar los siguientes puntos concernientes a ellas. La educación científica inculca lo que la comunidad científica conquistó anteriormente con dificultad: una profunda adhesión a un modo particular de contemplar el mundo y de practicar la ciencia en él. Esta adhesión puede ser reemplazada por otra de tanto en tanto, pero no puede ser meramente abandonada. Y mientras continúe caracterizando a la comunidad de investigadores profesionales, demuestra ser fundamental en dos aspectos para la investigación productiva. Al definir para el científico los problemas que es menester investigar y el carácter de las soluciones aceptables para ellos, tal adhesión es realmente constitutiva de la investigación. Normalmente, el científico se dedica a resolver problemas, como el jugador de ajedrez, y la adhesión que induce la educación recibida es lo que le proporciona las reglas del juego que se juega en su época. En su ausencia, no sería físico o químico o cualquier otra cosa para la que haya sido preparado.

Además, dicho compromiso tiene un segundo papel en la investigación, en buena medida incompatible con el otro. Su misma fuerza y la unanimidad con que el grupo profesional adhiere a él brinda a cada científico un detector enormemente sensible de los puntos difíciles de los que surgen casi inevitablemente las innovaciones significativas en los datos y en la teoría. En las ciencias, la mayoría de los descubrimientos de hechos inesperados y todas las innovaciones fundamentales en la teoría son respuestas a una ruptura anterior de las reglas del juego previamente establecido. Por ello, si bien una adhesión casi dogmática es, de una parte, una fuente de resistencia y de controversias, también es un instrumento que hace de las cien-

cias la más consecuentemente revolucionaria de todas las actividades humanas. No es necesario hacer una virtud de la resistencia o el dogma para reconocer que sin ellos no puede existir ninguna ciencia madura.

Antes de examinar más detalladamente la naturaleza y los efectos del dogma científico, consideremos el tipo de educación mediante la cual se lo transmite de una generación a la siguiente. Los científicos, por supuesto, no constituyen la única comunidad profesional que adquiere mediante la educación un conjunto de normas, herramientas y técnicas que luego aplican a su propia obra creadora. Sin embargo, hasta una inspección superficial de la pedagogía científica indica que es mucho mayor en ella la probabilidad de que se genere la rigidez profesional que la educación en otros campos, excepto, quizá, la teología sistemática. Admitimos que el siguiente resumen se inspira en el modelo norteamericano, que es el que mejor conozco. El contraste que pretendo establecer, sin embargo, debe ser visible también, aunque con modificaciones, en la educación europea y británica.

Quizás el rasgo más sorprendente de la educación científica es que, en un grado desconocido en otros campos creadores, se lleva a cabo mediante libros de texto, escritos especialmente para los estudiantes. Hasta que está listo, o casi listo, para comenzar su propia tesis, el estudiante de química, física, astronomía, geología o biología, raramente es instado a intentar poner en práctica proyectos de investigación o a examinar los productos recientes de investigaciones realizadas por otros, esto es, las comunicaciones profesionales que los científicos escriben para sus colegas. Las colecciones de «fuentes originales» desempeñan un papel despreciable en la educación *científica*. Tampoco se estimula al estudiante de ciencias a leer a los clásicos de su campo, obras en las que podría encontrar otros modos de considerar las cuestiones discutidas en sus textos, pero en las que también encontraría problemas, conceptos y tipos de soluciones que su futura profesión ha descartado y reemplazado desde hace tiempo [1]. Whitehead captó en alguno de sus escritos este rasgo muy especial de las ciencias cuando escribió: «Una ciencia que vacila en olvidar a sus fundadores está perdida.»

La utilización casi exclusiva de libros de texto no es lo único que distingue a la educación científica. A fin de cuentas, los estudiantes de otros campos también deben seguir tales textos, aunque

[1] Las ciencias muestran cierta variación en estos respectos. Los estudiantes de las ciencias más nuevas y también en las menos teóricas —por ejemplo, partes de la biología, la geología y la medicina— tienen mayor probabilidad de encontrar fuentes originales, tanto contemporáneas como históricas, que los estudiantes, por ejemplo, de astronomía, matemáticas o física.

raramente después del segundo año universitario, y aun en los primeros no exclusivamente. Pero en las ciencias los diferentes libros de texto exponen diferentes materias, y no ejemplifican, como en las humanidades y muchas ciencias sociales, diferentes enfoques de un mismo ámbito de problemas. Aun los libros que rivalizan por su adopción en un curso científico difieren principalmente en su nivel y en los detalles pedagógicos, no en la sustancia o la estructura conceptual. No podemos imaginar a un físico o un químico diciendo que se vio obligado a comenzar el aprendizaje de su curso de tercer año casi desde los primeros principios porque su anterior estudio del campo se había realizado con libros que violaban constantemente su concepción de la disciplina. Las afirmaciones de este género no son en absoluto raras en varias de las ciencias sociales. Aparentemente, los científicos concuerdan en lo que todo estudiante del campo debe saber. Esta es la razón por la cual, en el plan de estudios preprofesional, pueden usar textos en vez de muestras eclécticas de investigación.

Tampoco la técnica característica de exposición de los textos es totalmente la misma en las ciencias que en otras disciplinas. Excepto en las ocasionales introducciones que los estudiantes raramente leen, los textos científicos hacen escasos intentos de describir el *tipo* de problemas que puede pedirse al profesional que resuelva o de discutir la *variedad* de técnicas que la experiencia ha puesto a su disposición para la solución de tales problemas. En cambio, esos libros exponen, desde el comienzo mismo, problemas-soluciones que la profesión ha llegado a aceptar como paradigmas, y piden al estudiante que resuelva, con lápiz y papel o en el laboratorio, problemas ajustadamente modelados, en cuanto al método y la sustancia, según aquellos que el texto proporciona. Sólo en la instrucción lingüística elemental o en la enseñanza de un instrumento musical se hace un uso tan amplio y esencial de los «ejercicios para los dedos». Y ésos son justamente los campos en los que el objetivo de la instrucción es brindar con la máxima rapidez vigorosos «modelos mentales» o *Einstellungen*. Sostengo que en las ciencias el efecto de esas técnicas es el mismo. Aunque el desarrollo científico es particularmente creador de novedades importantes, la educación científica sigue siendo una iniciación relativamente dogmática en una tradición preestablecida para la solución de problemas, tradición que no se invita al estudiante a evaluar ni se lo prepara para ello.

El tipo de educación textual sistemática que acabamos de describir no existió en ninguna parte ni en ninguna ciencia (excepto, tal vez, en la matemática elemental) hasta principios del siglo XIX. Pero ya antes de entonces, algunas de las ciencias más desarrolladas exhi-

bían claramente las características especiales indicadas, y en unos pocos casos operaban de ese modo desde hacía mucho tiempo. Donde no había textos, a menudo había paradigmas universalmente recibidos para la práctica de las ciencias. Ellos eran logros científicos de los que se informaba en libros que todos los dedicados a un campo determinado conocían minuciosamente y admiraban, logros según los cuales modelaban su propia investigación y que les suministraban un patrón de medida para juzgar sus propias realizaciones. La *Physica* de Aristóteles, el *Almagesto* de Ptolomeo, los *Principia* y la *Optica* de Newton, la *Electricidad* de Franklin, la *Química* de Lavoisier y la *Geología* de Lyell, estas obras y muchas otras, sirvieron todas durante un tiempo, implícitamente, para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de investigación para sucesivas generaciones de científicos. En su época, estos libros, junto con otros que seguían detalladamente su modelo, hicieron para su campo de investigación mucho de lo que los textos hacen hoy para esos mismos campos y también para otros.

Todas las obras nombradas, por supuesto, son clásicos de la ciencia. Como tales, cabe pensar que su papel se asemeja al de los clásicos principales de otros campos creadores, por ejemplo, las obras de un Shakespeare, un Rembrandt o un Adam Smith. Pero al llamar a esas obras, o a las realizaciones en que se basan, paradigmas y no clásicos, lo que pretendo hacer resaltar es que hay algo especial en ellas, algo que las distingue tanto de otros clásicos de la ciencia como de todos los clásicos de otros ámbitos creadores.

Parte de este «algo especial» es lo que llamo la exclusividad de los paradigmas. En todo momento, los que cultivan una especialidad determinada pueden reconocer numerosos clásicos, algunos de ellos —como las obras de Ptolomeo y Copérnico, o Newton y Descartes— incompatibles entre sí. Pero el mismo grupo, si tiene un paradigma, sólo puede tener uno. A diferencia de la comunidad de los artistas —que pueden inspirarse simultáneamente en las obras, por ejemplo, de Rembrandt y Cézanne, y que por ende estudian a ambos—, la comunidad de los astrónomos no tiene más alternativa que elegir *entre* los modelos rivales de actividad científica que ofrecen Copérnico y Ptolomeo. Además, una vez hecha su elección, los astrónomos pueden en lo sucesivo ignorar la obra que han rechazado. Desde el siglo XVI sólo ha habido dos ediciones completas del *Almagesto*, ambas del siglo XIX y dirigidas exclusivamente a los eruditos. En las ciencias maduras, aparentemente no cumple ninguna función el equivalente de un museo de arte o una biblioteca de clásicos. Los científicos saben cuándo pasan de moda los libros y aun los periódicos. Aunque no los destruyan, los transfieren, como puede testificar todo

historiador de la ciencia, de la biblioteca departamental activa a la biblioteca en desuso del depósito universitario general. Los reemplazan las obras al día, y esto es todo lo que requiere el progreso ulterior de la ciencia.

Esta característica de los paradigmas se relaciona estrechamente con otra que tiene particular importancia para mi elección del término. Al recibir un paradigma, la comunidad científica adhiere, conscientemente o no, a la idea de que los problemas fundamentales resueltos en él, de hecho, lo han sido de una vez para siempre. Esto es lo que quería significar Lagrange cuando decía de Newton: «Sólo hay un universo, y puede ocurrir que sólo un hombre en la historia del mundo sea el intérprete de sus leyes» [2]. El ejemplo de Aristóteles o Einstein demuestra que Lagrange estaba equivocado, pero esto no quita importancia al hecho de su adhesión para el desarrollo científico. Al creer que no es necesario hacer de nuevo lo que ya había hecho Newton, Lagrange no se sentía tentado a efectuar reinterpretaciones fundamentales de la naturaleza, sino que retomaba la labor allí donde la habían dejado quienes compartían su paradigma newtoniano, en busca de formulaciones más claras de ese paradigma y de una articulación que lo hiciera concordar cada vez más detalladamente con las observaciones de la naturaleza. Este género de labor sólo la emprenden quienes piensan que el modelo elegido es totalmente seguro. No hay nada similar en las artes, y las semejanzas en las ciencias sociales son a lo sumo parciales. Los paradigmas determinan una pauta de desarrollo en las ciencias de la naturaleza que es diferente de la común en otros campos.

Podemos ejemplificar esa diferencia comparando el desarrollo de una ciencia basada en un paradigma con, digamos, la filosofía o la literatura. Pero podemos alcanzar el mismo fin más económicamente contrastando la primitiva pauta de desarrollo de casi cualquier ciencia con la pauta característica del mismo campo en su madurez. Aquí no puedo por menos de destacar este punto enérgicamente, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Excepto en aquellos campos que, como la bioquímica, tuvieron su origen en la combinación de especialidades ya existentes, los paradigmas son una adquisición relativamente tardía en el curso del desarrollo científico. Durante sus primeros años, una ciencia opera sin ellos, o al menos sin uno tan inequívoco y obligatorio como los mencionados antes a título de ejemplo. La óptica anterior a Newton o el estudio del calor antes

[2] Citado en esta forma por Mason (1956, p. 254). El original, idéntico en espíritu aunque no en las palabras, parece derivar del *éloge* contemporáneo de Delambre (1816, p. 46).

de Black y Lavoisier ejemplifican la pauta de desarrollo preparadigmática que examinaré inmediatamente en la historia de la electricidad. Esto es, hasta que se adquiere un primer paradigma, el desarrollo de la ciencia se parece al de las artes y la mayor parte de las ciencias sociales más de lo que se asemeja a la pauta que la astronomía, por ejemplo, ya había alcanzado en la Antigüedad y que hoy se conoce en todas las ciencias de la naturaleza.

Para captar la diferencia entre el desarrollo científico preparadigmático y el posparadigmático consideremos un solo ejemplo. A principios del siglo XVIII, como en el XVII y antes, había casi tantas concepciones sobre la naturaleza de la electricidad como experimentadores importantes en este campo, hombres como Hauksbee, Gray, Desaguliers, Du Fay, Nollet, Watson y Franklin. Todos sus numerosos conceptos de la electricidad tenían algo en común, derivaban en parte del experimento y la observación, y en parte de una u otra versión de la filosofía mecánico-corpuscular que guiaba a todas las indagaciones científicas de la época. Sin embargo, estos elementos comunes no daban a su obra más que una semejanza de familia. Nos vemos obligados a reconocer la existencia de varias escuelas y subescuelas rivales, cada una de las cuales derivaba su fuerza de su relación con una versión particular (cartesiana o newtoniana) de la metafísica corpuscular, y cada una de las cuales ponía de relieve el cúmulo particular de fenómenos eléctricos que su propia teoría explicaba mejor. Otras observaciones eran abordadas con elaboraciones *ad hoc* o quedaban como problemas pendientes para la investigación posterior [3].

Un grupo primitivo de estudiosos de la electricidad seguía la práctica del siglo XVII, y por ende tomaba la atracción y la generación de fricción como los fenómenos eléctricos fundamentales. Tendían a tratar la repulsión como un efecto secundario (en el siglo XVII se la atribuía a una especie de rebote mecánico) y también posponían todo lo posible la discusión y la investigación sistemática del recientemente descubierto efecto de Gray, la conducción eléctrica. Otro grupo estrechamente relacionado con el anterior consideraba la repulsión como el efecto fundamental, mientras que otro aún contemplaba la atracción y la repulsión conjuntamente como manifestaciones igualmente elementales de la electricidad. Cada uno de estos grupos modificó de modo consiguiente su teoría y su investigación, pero tenía

[3] Podrá hallarse mucha documentación sobre esta descripción de la evolución de la teoría eléctrica en Roller y Roller (1954) y en Cohen (1956). Pero con respecto a los detalles analíticos debo mucho a un artículo inédito [1963] de mi discípulo John L. Heilbron, quien también me ha ayudado en la preparación de las tres notas siguientes.

tantas dificultades como el primero para explicar los efectos de la conducción, excepto los más sencillos. Esos efectos proporcionaron el punto de partida para un tercer grupo, que consideraba la electricidad como un «fluido» que corría por los conductores, no como un «efluvio» que emanase de los no conductores. Este grupo, a su vez, tenía dificultades para reconciliar su teoría con una serie de efectos de atracción y repulsión [4].

En diversas épocas, todas estas escuelas hicieron contribuciones importantes al cuerpo de conceptos, fenómenos y técnicas del que Franklin extrajo el primer paradigma para la ciencia de la electricidad. Toda definición del científico que excluya a los miembros de estas escuelas excluirá también a sus sucesores modernos. No obstante, quienquiera que examine el desarrollo de la electricidad anterior a Franklin bien puede concluir que, si bien los experimentadores eran científicos, el resultado inmediato de su actividad era algo menos que ciencia. Puesto que el cuerpo de creencias que podía dar por sentado era muy exiguo, cada experimentador se veía obligado a iniciar su construcción teórica desde los cimientos. De este modo, su elección de las observaciones y experimentos que tomara como base era relativamente libre, pues el conjunto de métodos y fenómenos que cada estudioso debía emplear y explicar era extraordinariamente pequeño. Como resultado de esto, durante toda la primera mitad del siglo, las investigaciones eléctricas tendían a volver una y otra vez al mismo punto básico. Se descubrían repetidamente nuevos efectos, pero muchos de ellos se perdían de nuevo rápidamente. Entre esos efectos perdidos se contaban muchos que se debían a lo que ahora describiríamos como carga inductora y también el famoso descubrimiento de Du Fay de los dos tipos de electricidad. Franklin y Kinnersley se sorprendieron, unos quince años más tarde, cuando este último descubrió que una bola cargada repelida por un vidrio frotado era atraída por lacre o ámbar frotado [5]. En ausencia de una

[4] Esta división en escuelas es, con todo, demasiado simplista. Después de 1720, la división básica se produjo entre la escuela francesa (Du Fay, Nollet, etcétera), que basaba sus teorías en los efectos de atracción y repulsión, y la escuela inglesa (Desaguliers, Watson, etc.), que se centraba en los efectos de la conducción (véase, por ejemplo, el informe de Needham sobre las investigaciones de Lemonier [1746]). Dentro de cada uno de estos grupos, particularmente del inglés, podemos rastrear otras subdivisiones, las cuales dependían de que se considerase la atracción o la repulsión el efecto eléctrico fundamental.

[5] El descubrimiento de Du Fay de que hay dos clases de electricidad y de que éstas se atraen mutuamente, pero dos cuerpos con el mismo tipo de electricidad se rechazan, fue comunicado y documentado con muchos detalles experimentales en la cuarta de sus famosas memorias sobre la electricidad (1737). Estas memorias eran bien conocidas y muy citadas, pero Desaguliers (1741)

teoría bien articulada y ampliamente aceptada (una desiderátum que ninguna ciencia posee desde sus mismos comienzos y que pocas, si es que hay alguna, de las ciencias han alcanzado hoy), difícilmente la situación podía ser distinta. Durante la primera mitad del siglo XVIII no había ningún modo de que los estudiosos de la electricidad pudieran distinguir coherentemente los efectos eléctricos de los no eléctricos, los accidentes de laboratorio de las novedades esenciales o las demostraciones espectaculares de los experimentos que revelaban la naturalza esencial de la electricidad.

Este fue el estado de cosas que Franklin modificó[6]. Su teoría explicaba tantos —aunque no todos— de los efectos eléctricos reconocidos por las diversas escuelas anteriores que en el lapso de una generación todos los estudiosos de la electricidad admitieron alguna concepción muy similar a ella. Sin embargo, no resolvió todos los desacuerdos. La teoría de Franklin fue el primer paradigma de la electicidad, y su existencia dio un nuevo tono y sesgo a las investigaciones eléctricas de las últimas décadas del siglo XVIII. El fin del debate entre las escuelas puso término a la constante reiteración de las cuestiones fundamentales; la confianza de que estaban en el camino correcto estimuló a los investigadores a emprender tipos de labores más precisos, esotéricos y acabados. Libre de la preocupación por todos y cada uno de los fenómenos eléctricos, el grupo recientemente unificado pudo estudiar fenómenos seleccionados con mayor detalle, concebir muchos equipos especiales para la tarea y emplearlos de modo más constante y sistemático de lo que los estudiosos de la electricidad lo habían hecho nunca. En las manos de un

parece haber sido el único estudioso de la electricidad que, durante casi dos décadas, menciona el hecho de que algunos cuerpos cargados se atraen. Sobre la «sorpresa» de Franklin y Kinnersley, véase Cohen (1941, pp. 250-5). Obsérvese también que, si bien Kinnersley había *producido* el efecto, ni él ni Franklin parecen haber *reconocido* que dos cuerpos resinosamente cargados se repelerían, fenómeno directamente contrario a la teoría de Franklin.

[6] El cambio, claro está, no se debió a Franklin solamente ni se produjo de la noche a la mañana. Otros estudiosos de la electricidad, muy notablemente William Watson, adelantaron partes de la teoría de Franklin. Más importante aún es que sólo después de recibir modificaciones esenciales, debidas principalmente a Aepinus, la teoría de Franklin ganó la aceptación general necesaria para convertirse en paradigma. Aun entonces, siguieron existiendo dos formulaciones de la teoría: la forma de un fluido, de Franklin y Aepinus, y la forma de dos fluidos, debida principalmente a Symmer. Los estudiosos de la electricidad pronto llegaron a la conclusión de que ninguna prueba de ensayo permitiría discriminar entre las dos teorías. Hasta el descubrimiento de la batería, cuando la opción entre la teoría de un fluido y la de dos fluidos empezó a originar diferencias ocasionales en el diseño y el análisis de experimentos, las dos eran equivalentes.

Cavendish, un Coulomb o un Volta, la recolección de datos eléctricos y la articulación de la teoría eléctrica fueron, por primera vez, actividades altamente concentradas. Como resultado de ello, la eficiencia y la efectividad de la investigación eléctrica aumentaron inmensamente, lo cual brindó la prueba de una versión social del agudo aforismo metodológico de Francis Bacon: «Es más fácil que la verdad surja del error que de la confusión.»

Es obvio que he exagerado la velocidad y la compleción con que se produce la transición a un paradigma. Pero esto no hace menos real el fenómeno. La maduración de la electricidad como ciencia no es coextensa con todo el desarrollo del campo. Los que escribían sobre la electricidad en las cuatro primeras décadas del siglo XVIII poseían mucha más información sobre los fenómenos eléctricos que sus predecesores de los siglos XVI y XVII. Durante el medio siglo posterior a 1745 se agregaron a la lista muy pocos tipos nuevos de fenómenos eléctricos. Sin embargo, en importantes aspectos los escritos sobre electricidad de las dos últimas décadas del siglo parecían mucho más lejanos de los de Gray, Du Fay y aun Franklin que los escritos de estos investigadores de principios del siglo XVIII con respecto a los de sus predecesores de cien años antes. En algún momento comprendido entre 1740 y 1780 los estudiosos de la electricidad, como grupo, lograron lo que los astrónomos habían alcanzado en la Antigüedad, los estudiosos del movimiento en la Edad Media, los de la óptica física a fines del siglo XVII y los de la geología histórica a comienzos del XIX. Esto es, habían adquirido un paradigma, cuya posesión les permitió dar por sentados los fundamentos de su disciplina y avanzar hacia problemas más concretos y recónditos[7]. Excepto con la ventaja de la visión retrospectiva, es difícil hallar otro criterio que proclame tan claramente un campo de la ciencia.

Estas observaciones deberían comenzar por aclarar qué entiendo por paradigma. En primer lugar, es un logro científico fundamental, que incluye una teoría y alguna aplicación ejemplar a los resultados de la experimentación y la observación. Más importante aún es que constituye un logro abierto, que deja aún por hacer todo género de investigaciones. Y, finalmente, es un logro aceptado, en el sentido de que es admitido por un grupo cuyos miembros ya no

[7] Obsérvese que este primer paradigma eléctrico fue plenamente eficaz sólo hasta 1800, cuando el descubrimiento de la batería y la multiplicación de los efectos electroquímicos inició una revolución en la teoría de la electricidad. Hasta que surgió un nuevo paradigma de esta revolución, la literatura sobre la electricidad, particularmente en Inglaterra, volvió en muchos respectos al tono característico de la primera mitad del siglo XVIII.

tratan de rivalizar o de crear alternativas a él. En cambio, tratan de extenderlo y explotarlo de una variedad de maneras, a las que en breve volveré. Este examen de la labor que los paradigmas dejan para hacer aclarará aún más su función y las razones de su especial eficacia. Pero antes es menester destacar un aspecto un poco diferente de ellos. Aunque la admisión de un paradigma parece ser históricamente un requisito necesario para los tipos más eficaces de investigación científica, los paradigmas que refuerzan la efectividad de la investigación no necesitan ser permanentes ni habitualmente lo son. Por el contrario, la pauta de desarrollo de la ciencia madura es, por lo común, pasar de un paradigma a otro. Difiere de la pauta característica del período primitivo o preparadigmático no por la total eliminación del debate sobre los fundamentos, sino por la drástica restricción de ese debate a ocasionales períodos de cambio.

El *Almagesto* de Ptolomeo, por ejemplo, no fue menos un paradigma por el hecho de que la tradición en la investigación que provenía de él finalmente fue reemplazada por otra incompatible, derivada de la obra de Copérnico y Kepler. Ni la *Optica* de Newton fue menos un paradigma para los estudiosos del siglo XVIII porque fuese luego reemplazada por la teoría ondulatoria y del éter de Young y Fresnel, teoría que a su vez fue abandonada por la del desplazamiento electromagnético que deriva de Maxwell. Indudablemente, la labor de investigación que todo paradigma permite da origen a contribuciones permanentes al cuerpo del conocimiento y la técnica científicos, pero muy a menudo los paradigmas son eliminados y reemplazados por otros que son totalmente incompatibles con ellos. No podemos apelar a nociones como la «verdad» o la «validez» de los paradigmas en nuestro intento de comprender la especial eficacia de la investigación que su admisión permite.

Por el contrario, el historiador puede con frecuencia reconocer que, al declarar anticuado un paradigma anterior o al rechazar el enfoque de algunas de las escuelas preparadigmáticas, una comunidad científica rechaza el embrión de una importante percepción científica a la que más tarde podría verse obligada a volver. Pero está muy lejos de ser evidente que la profesión retarde el desarrollo científico al actuar así. ¿Habría nacido más pronto la mecánica cuántica si los científicos del siglo XIX hubiesen estado más dispuestos a admitir que la concepción corpuscular de la luz por la que abogaba Newton aún podía enseñarles algo importante sobre la naturaleza? No lo creo, aunque en las artes, las humanidades y muchas ciencias sociales muy a menudo se adopta esta concepción menos doctrinaria hacia las realizaciones clásicas del pasado. ¿O la astronomía y la dinámica hubieran avanzado más rápidamente si los científicos hubiesen reconocido que Ptolomeo y Copérnico habían elegido medios igualmente legítimos para describir la posición de la Tierra? Esta idea, de hecho, fue sugerida durante el siglo XVII, y desde entonces ha sido confirmada por la teoría de la relatividad. Pero en el ínterin fue firmemente rechazada junto con la astronomía ptolomeica, y sólo emergió nuevamente a fines del siglo XIX, cuando, por primera vez, adquirió importancia concreta para los problemas no resueltos que generaba la continua práctica de la física no relativista. Se podría argüir, como lo haré implícitamente, que dedicar una minuciosa atención, en los siglos XVIII y XIX, a la obra de Ptolomeo o a las concepciones relativistas de Descartes, Huygens y Leibniz habría retardado, no acelerado, la revolución en la física con que comenzó el siglo XX. El avance de un paradigma a otro, en vez de la continua rivalidad entre clásicos reconocidos, quizá sea una característica funcional, tanto como fáctica, del desarrollo científico maduro.

Mucho de lo dicho hasta ahora pretende señalar que —excepto durante ocasionales períodos extraordinarios que examinaremos en la última sección de este artículo— quienes se dedican a una especialidad científica madura adhieren profundamente a una manera de considerar e investigar la naturaleza que se basa en un paradigma. Su paradigma les dice qué tipo de entidades pueblan el Universo y el modo en que se comportan los miembros de esa población; además, les informa de las cuestiones que pueden plantearse legítimamente sobre la naturaleza y de las técnicas que pueden usarse apropiadamente en la búsqueda de respuestas a dichas cuestiones. De hecho, un paradigma le dice tanto al científico que las cuestiones que deja para investigar raramente tienen gran interés intrínseco para los que están fuera de la profesión. Aunque los hombres cultos, como grupo, pueden sentirse fascinados de oír hablar del espectro de las partículas fundamentales o de los procesos de reproducción molecular, por lo común su interés se agota rápidamente con la explicación de las creencias que ya están subyacentes en la investigación de esos problemas. El resultado del proyecto de investigación individual le es indiferente, y es improbable que su interés se despierte nuevamente hasta que, como ocurrió con la no conservación de la paridad, la investigación lleve inesperadamente a un cambio del paradigma y a la consiguiente alteración de las creencias que guían la investigación. Sin duda, ésta es la razón por la cual historiadores y divulgadores han dedicado tanta atención a los episodios revolucionarios que dan como resultado un cambio de paradigma y han pasado por alto, en gran medida, el género de labor que aun los más grandes científicos deben necesariamente hacer durante la mayor parte de su tiempo.

Lo que quiero señalar será más claro si nos preguntamos qué es lo que deja por hacer a la comunidad científica la existencia de un paradigma. La respuesta —tan obvia como la existencia, relacionada con la anterior, de una resistencia a las innovaciones y como el frecuente ocultamiento de problemas— es que los científicos, con un paradigma determinado, dedican todo su esfuerzo y habilidad a ponerlo en un acuerdo cada vez más estrecho con la naturaleza. Gran parte de su esfuerzo, particularmente en las primeras etapas del desarrollo de un paradigma, está dedicado a articular el paradigma, a hacerlo más preciso en ámbitos donde la formulación original ha sido inevitablemente vaga. Por ejemplo, sabiendo que la electricidad es un fluido cuyas partículas individuales actúan unas sobre otras a distancia, después de Franklin los estudiosos de la electricidad pudieron tratar de determinar la ley cuantitativa de la fuerza que actúa entre las partículas. Otros pudieron indagar la interdependencia de la longitud de la chispa, la desviación del electroscopio, la cantidad de electricidad y la configuración del conductor. Estos eran los tipos de problemas en los que Coulomb, Cavendish y Volta trabajaron en las últimas décadas del siglo XVIII, y tienen muchos equivalentes en el desarrollo de toda otra ciencia madura. Los intentos contemporáneos para determinar las fuerzas mecánico-cuánticas que gobiernan las interacciones de los nucleones caen precisamente en esta misma categoría, la articulación del paradigma.

Este género de problemas no es la única tarea que un paradigma plantea a la comunidad que lo adopta. Siempre hay muchos campos en los que se presume que un paradigma funciona, pero a los que de hecho aún no ha sido aplicado. Esta aplicación del paradigma a la naturaleza en esos otros campos a menudo tiene ocupados a muchos de los mayores talentos científicos de cualquier generación. Los intentos del siglo XVIII dirigidos a elaborar una teoría newtoniana de las cuerdas en vibración proporcionan un ejemplo significativo de ello, y otro lo brinda la actual labor en una teoría mecánico-cuántica de los sólidos. Además, siempre hay muchas tareas fascinantes para hacer mejorar el ajuste entre un paradigma y la naturaleza en un campo en el que ya se ha alcanzado al menos un acuerdo limitado. Ejemplifica la labor teórica en problemas como éstos la investigación del siglo XVIII sobre las perturbaciones que hacen a los planetas desviarse de sus órbitas keplerianas, así como la elaboración de la teoría del siglo XX de los espectros de átomos y moléculas complejos. Por añadidura, acompaña a todos estos problemas y otros más la periódica reaparición de obstáculos instrumentales. Fue menester inventar y construir un aparato especial para

permitir a Coulomb la determinación de la ley que rige la fuerza eléctrica. Nuevos tipos de telescopios fueron necesarios para realizar las observaciones que, una vez completadas, exigieron mejoras en la teoría newtoniana de la perturbación. El diseño y la construcción de aceleradores más flexibles y más poderosos es un desiderátum continuo en el intento de articular teorías más poderosas de las fuerzas nucleares. Estos son los tipos de trabajos a los que casi todos los científicos dedican casi todo su tiempo[8].

Probablemente este resumen de la investigación científica normal no requiera ninguna elaboración en este lugar, pero hay dos puntos que debemos señalar ahora. Primeramente, todos los problemas mencionados dependían de paradigmas, a menudo en varios aspectos. Algunos —por ejemplo, la derivación de términos para las perturbaciones en la teoría planetaria newtoniana— ni siquiera podían haber sido formulados en ausencia de un paradigma apropiado. Con la transición de la teoría newtoniana a la de la relatividad, unos pocos de ellos se convirtieron en problemas diferentes y no todos han sido resueltos. Otros problemas —por ejemplo, el intento de determinar una ley de las fuerzas eléctricas— pudieron ser y fueron formulados, al menos vagamente, antes de la aparición del paradigma con el cual fueron finalmente resueltos. Pero en su forma más antigua eran inabordables. Los que describían las atracciones y repulsiones eléctricas en términos de efluvios trataron de medir las fuerzas resultantes colocando un disco cargado a una distancia medida por debajo del platillo de una balanza. En estas circunstancias, no obtuvieron resultados coherentes o interpretables. El requisito para el éxito resultó ser un paradigma que redujo la acción eléctrica a una acción a distancia, similar a la de la gravedad entre partículas puntuales. Después de Franklin, los estudiosos de la electricidad conciberon la acción eléctrica en esos términos, y de acuerdo con esa concepción Coulomb y Cavendish diseñaron sus aparatos. Finalmente, en estos casos, y también en todos los otros, se necesitó la adhesión a un paradigma sencillamente para proporcionar una motivación adecuada. ¿Quién diseñaría y construiría complejos aparatos para fines especiales o quién dedicaría meses a tratar de resolver una ecuación diferencial particular sin una firme garantía de que ese esfuerzo, de tener éxito, daría los frutos previstos?

Esta referencia al resultado previsto de un proyecto de investigación apunta a la segunda característica notable de lo que llamo investigación normal, o basada en un paradigma. El científico empe-

[8] La discusión realizada en este párrafo y el siguiente ha sido considerablemente desarrollada en mi artículo (Kuhn, 1961).

ñado en él no responde en absoluto a la imagen prevaleciente del científico como explorador o como inventor de nuevas teorías que permiten predicciones sorprendentes e inesperadas. Por el contrario, en todos los problemas mencionados se sabía todo de antemano, excepto los detalles del resultado. Ningún científico que aceptase el paradigma de Franklin podía dudar de que había una ley de atracción entre pequeñas partículas de electricidad, y podían suponer razonablemente que tendría una forma algebraica simple. Algunos de ellos hasta conjeturaban que sería una ley de la proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia. Tampoco dudaban los astrónomos y los físicos newtonianos de que finalmente sería posible deducir de la ley del movimiento y la gravitación de Newton los movimientos observados de la Luna y los planetas, aunque durante más de un siglo la complejidad de la matemática necesaria para ello impidió obtener uniformemente un acuerdo satisfactorio entre la teoría y la observación. En todos estos problemas, como en la mayoría de los otros que abordan los científicos, la tarea no es descubrir lo desconocido, sino obtener lo conocido. Su fascinación no reside en lo que pueda esperarse que el éxito permita descubrir, sino en la dificultad para lograr el éxito, sencillamente. En lugar de asemejarse a la exploración, la investigación normal se parece a armar un rompecabezas cuya forma acabada se conoce desde el comienzo.

Estas son las características de la investigación normal en las que yo pensaba cuando, al comienzo de este ensayo, describí al hombre empeñado en ella como una persona dedicada a resolver problemas, como el jugador de ajedrez. El paradigma que ha adquirido mediante su preparación previa le proporciona las reglas del juego, describe las piezas con las que debe jugar e indica la naturaleza del resultado requerido. Su tarea es manipular esas piezas según las reglas, de tal modo que obtenga el resultado requerido. Si fracasa, como les ocurre a la mayoría de los científicos al menos en sus primeros intentos de resolver un problema determinado, este fracaso sólo habla de su falta de habilidad. No puede poner en tela de juicio las reglas que su paradigma le ha proporcionado, pues sin esas reglas no habría habido ningún enigma con el cual luchar, en primer término. No es de extrañarse, pues, de que los problemas (o enigmas) que la persona dedicada a una ciencia madura normalmente aborda presuponen una profunda adhesión a un paradigma. Y es afortunado el hecho de que no se renuncie a esta adhesión a la ligera. La experiencia muestra que, en casi todos los casos, los esfuerzos reiterados —del individuo o del grupo profesional— finalmente logran una solución dentro del paradigma hasta para los problemas más difíciles. Este es uno de los modos como la ciencia

avanza. En estas circunstancias, ¿cabe sorprenderse de que los científicos se resistan al cambio de paradigma? Lo que defienden, a fin de cuentas, no es nada más ni nada menos que su modo de vida profesional.

Ahora debe ser evidente una importante ventaja de lo que comencé llamando el dogmatismo científico. Como lo revela hasta una rápida ojeada a cualquier historia natural baconiana o un examen panorámico del desarrollo preparadigmático de cualquier ciencia, la naturaleza es demasiado compleja para ser explorada al azar, aun aproximadamente. Algo debe decirle al científico hacia dónde mirar y qué buscar, y ese algo, aunque no perdure más allá de su generación, es el paradigma que le ha proporcionado su educación como científico. Dado este paradigma y la necesaria confianza en él, el científico deja en gran medida de ser un explorador, o al menos un explorador de lo desconocido. En cambio, trata de articular y concretar lo conocido, y para esta tarea diseña muchos aparatos para fines especiales y concibe muchas adaptaciones de la teoría a fines especiales. Obtiene su placer de esos mismos enigmas de diseño y de adaptación. A menos que sea extraordinariamente afortunado, su reputación dependerá de su éxito con ellos. Inevitablemente, la empresa a la que se incorpora se caracteriza, en cualquier momento, por tener una visión drásticamente restringida. Pero dentro de la región en la cual se enfoca la visión, el continuo esfuerzo de ajustar los paradigmas a la naturaleza da como resultado un conocimiento y una comprensión de detalles esotéricos que no podrían haberse logrado de ningún otro modo. Desde Copérnico y el problema de la precesión hasta Einstein y el efecto fotoeléctrico, el progreso de la ciencia ha dependido una y otra vez de ese esoterismo. Una gran virtud de la adhesión a paradigmas es que da libertad a los científicos para dedicarse a enigmas minúsculos.

Sin embargo, esta imagen de la investigación científica como solución de problemas o ajuste de paradigmas es, al menos, muy incompleta. Aunque el científico pueda no ser un explorador, los científicos descubren continuamente tipos nuevos e inesperados de fenómenos. Asimismo, aunque el científico normalmente no tiende a inventar nuevos tipos de teorías básicas, tales teorías han surgido repetidamente en la práctica continua de la investigación. Pero ninguno de estos tipos de innovaciones aparecería si la empresa que he llamado la ciencia normal siempre tuviese éxito. De hecho, el hombre dedicado a la solución de problemas muy a menudo se resiste a la novedad sustantiva, y ello por buenas razones. Para él, es un

cambio en las reglas del juego, y todo cambio de reglas es intrínsecamente subversivo. Este elemento subversivo, desde luego, es muy evidente en las grandes innovaciones teóricas, como las asociadas a los nombres de Copérnico, Lavoisier o Einstein. Pero el descubrimiento de un fenómeno no previsto puede tener los mismos efectos destructivos, aunque habitualmente en un grupo menor y por un tiempo más breve. Una vez que realizó sus primeros experimentos complementarios, la pantalla fluorescente de Röntgen demostró que el equipo de rayos catódicos común se comportaba de maneras que nadie había previsto. Había una variable imprevista que debía ser controlada; las investigaciones anteriores, ya en vías de convertirse en paradigmas, debían ser reevaluadas; algunos viejos enigmas debían ser resueltos de nuevo con un conjunto un poco diferente de reglas. Hasta un descubrimiento tan fácilmente asimilable como el de los rayos X puede violar un paradigma que anteriormente ha guiado la investigación. Se sigue de esto que, si la actividad de solución de problemas normal siempre tuviera éxito, el desarrollo de la ciencia no llevaría a innovaciones fundamentales.

Pero, por supuesto, no siempre la ciencia normal tiene éxito, y al reconocer este hecho nos encontramos con lo que considero como la segunda gran ventaja de la investigación basada en paradigmas. A diferencia de muchos de los primeros estudiosos de la electricidad, el científico actual de una ciencia madura sabe con considerable precisión qué tipo de resultado debe obtener de su investigación. A consecuencia de esto, se halla en una posición particularmente favorable para reconocer cuándo un problema de investigación ha ido por mal camino. Tal vez se encuentre, como Galvani o Röntgen, con un efecto que sabe que no debe ocurrir. O quizá, como Copérnico, Planck o Einstein, llegue a la conclusión de que los reiterados fracasos de sus predecesores en la aplicación de un paradigma a la naturaleza es una prueba presuntiva de la necesidad de cambiar las reglas según las cuales debe buscarse una adecuación. O quizá, como Franklin o Lavoisier, decida, después de repetidos intentos, que no es posible articular ninguna teoría existente para explicar algún efecto descubierto recientemente. De todas estas maneras, y de otras además, la práctica de la ciencia normal en la solución de problemas puede conducir, e inevitablemente conduce, a la identificación y el reconocimiento de las anomalías. Este reconocimiento, creo, es un requisito para casi todos los descubrimientos de nuevos tipos de fenómenos y para todas las innovaciones fundamentales en la teoría científica. Después de obtener un primer paradigma, un fracaso de las reglas del juego preestablecido es el preludio habitual a una innovación científica importante.

Examinemos primero el caso de los descubrimientos. Muchos de ellos, como la ley de Coulomb o un nuevo elemento que ocupa un lugar vacío en la tabla periódica, no presentan ningún problema. No fueron «nuevos tipos de fenómenos», sino descubrimientos previstos por un paradigma y logrados por personas expertas en la solución de problemas: este género de descubrimiento es un producto natural de lo que he llamado ciencia normal. Pero no todos los descubrimientos son de esta especie: muchos no podían haber sido previstos por ninguna extrapolación a partir de lo conocido; en cierto sentido, fueron hechos «por accidente». Por otro lado, el accidente por el cual surgieron no podía haberle ocurrido, comúnmente, a un observador casual. En las ciencias maduras, un descubrimiento requiere mucho equipo especial, tanto conceptual como instrumental, y éste invariablemente ha sido creado y utilizado para la solución de los enigmas de la investigación normal. El descubrimiento se produce cuando este equipo deja de funcionar como debe. Además, puesto que algún género de fracaso, al menos temporario, se produce en casi todo proyecto de investigación, el descubrimiento tiene lugar solamente cuando el fracaso es particularmente repetido o sorprendente, y sólo cuando parece poner obstáculos a las creencias y procedimientos aceptados. Así, los paradigmas establecidos son doblemente necesarios para que haya descubrimientos. Sin ellos, el proyecto extraviado no habría sido emprendido. Y aunque el proyecto se haya extraviado, como les ocurre a la mayoría durante un tiempo, el paradigma puede ayudar a determinar si merece la pena seguir la investigación del fracaso. La respuesta habitual y apropiada a un fracaso en la solución de problemas es atribuirlo a la propia incapacidad o a los instrumentos, y pasar a otro problema. Para no perder el tiempo, el científico debe ser capaz de distinguir la anomalía esencial del mero fracaso.

Este esquema —el descubrimiento, por una anomalía, que pone en tela de juicio las técnicas y las creencias establecidas— se ha repetido una y otra vez en el curso del desarrollo científico. Newton descubrió la composición de la luz blanca cuando no pudo reconciliar la dispersión medida con la predicha por la ley de la refracción de Snell, recientemente descubierta (véase Kuhn, 1958, pp. 27-45). Se descubrió la batería eléctrica cuando los detectores existentes de cargas estáticas no se comportaron como el paradigma de Franklin decía que debían hacerlo (véase Galvani, 1954, pp. 27-29). El planeta Neptuno fue descubierto por el intento de explicar las anomalías reconocidas en la órbita de Urano (véase Armitage, 1950, páginas 111-115). El elemento cloro y el compuesto de monóxido de carbono aparecieron en los intentos para reconciliar la nueva quí-

mica de Lavoisier con las observaciones de laboratorio [9]. Los llamados gases nobles fueron producto de una larga serie de investigaciones iniciadas a causa de una anomalía pequeña, pero persistente, en la densidad medida del nitrógeno atmosférico (véase Ramsay, 1896, capítulos 4 y 5). El electrón fue postulado para explicar ciertas propiedades anómalas de la conducción eléctrica en los gases, y el spin para explicar otros tipos de anomalías observadas en los espectros atómicos (véanse Thomson, 1937, pp. 325-371; Chalmers, 1949, pp. 187-217; Ritchmeyer, Kennard y Lauritsen, 1955, página 212). El neutrón y el neutrino brindan otros ejemplos, y la lista podría extenderse casi indefinidamente (véanse Ritchmeyer, Kennard y Lauritsen, 1955, pp. 466-470, y R. D. Rusk, 1958, páginas 328-330). En las ciencias maduras se descubren novedades inesperadas principalmente cuando hay algo que anda mal.

Pero si la anomalía es importante en la preparación del camino hacia nuevos descubrimientos, desempeña un papel aún mayor en la invención de nuevas teorías. Contrariamente a una creencia prevaleciente, aunque en modo alguno universal, las nuevas teorías no se inventan para explicar observaciones que no hayan sido engendradas anteriormente por la teoría. En casi todo momento del desarrollo de una ciencia avanzada, todos los hechos cuya relevancia se admite parecen adecuarse bien a la teoría existente o en vías de adecuación. Hacer que se ajusten mejor a ella proporciona muchos de los problemas comunes de la ciencia normal. Y casi siempre los científicos dedicados a ellos logran resolverlos. Pero no siempre lo logran, y cuando fracasan repetidamente y en número creciente, su sector de la comunidad científica entra en lo que en otra parte he llamado una «crisis». Al reconocer que hay algo fundamentalmente erróneo en la teoría sobre la cual basaban su labor, los científicos tratarán de efectuar articulaciones de la teoría más fundamentales que las que eran admisibles antes. (Es característico el hecho de que, en tiempos de crisis, encontramos numerosas versiones diferentes de la teoría paradigmática [10].) Simultáneamente, a menudo

[9] Sobre el cloro, véase Meyer (1891, pp. 224-7). Sobre el monóxido de carbono, véase Kopp (1845, pp. 294-6).

[10] Un ejemplo clásico (véase Kuhn, 1957, pp. 133-40) es la proliferación de sistemas astronómicos geocéntricos en los años anteriores a la reforma heliocéntrica de Copérnico. Otro (véase Partington y McKie, 1937, 1938 y 1939) es la multiplicidad de «teorías del flogisto», elaboradas en respuesta a la creencia general de que siempre se gana peso en la combustión y al descubrimiento experimental de muchos nuevos gases después de 1760. La misma proliferación de versiones de teorías aceptadas se produjo en la mecánica y el electromagnetismo en las dos décadas anteriores a la teoría especial de la relatividad de Einstein. (Véase Whittaker, 1951-53, vol. 1, cap. 12, y vol. 2, cap. 2. Coincido

efectuarán una experimentación más al azar en el ámbito de las dificultades, con la esperanza de descubrir algún efecto que sugiera una manera de enderezar las cosas. Sostengo que sólo en circunstancias como éstas se inventa y se acepta una innovación fundamental en la teoría científica.

El estado de la astronomía ptolomeica, por ejemplo, era un escándalo reconocido antes de que Copérnico propusiera un cambio básico en la teoría astronómica, y el prefacio en el que Copérnico expone las razones de la innovación brinda una descripción clásica del estado de crisis (véase Kuhn, 1957, pp. 133-140). Las contribuciones de Galileo al estudio del movimiento partieron de dificultades reconocidas de la teoría medieval, y Newton reconcilió la mecánica de Galileo con la astronomía copernicana [11]. La nueva química de Lavoisier fue el producto de las anomalías creadas conjuntamente por la proliferación de nuevos gases y los primeros estudios sistemáticos sobre las relaciones de los pesos [12]. La teoría ondulatoria de la luz fue elaborada en medio de una creciente preocupación por la anomalías en la relación de los efectos de difracción y polarización con la teoría corpuscular de Newton (véanse Whittaker, 1951-1953, vol. 2, pp. 94-109; Whewell, 1847, vol. 2, pp. 213-217, y Kuhn, 1961, p. 181 n.). La termodinámica, que luego llegó a parecer una superestructura para las ciencias existentes, sólo se afirmó al precio de rechazar la teoría del calórico, anteriormente paradigmática [13]. La mecánica cuántica nació de una serie de dificultades concernientes a la radiación del cuerpo negro, el calor específico y el efecto fotoeléctrico (véanse Ritchmeyer y otros, pp. 89-94, 124-132 y 409-414; Holton, 1953, pp. 528-545). Nuevamente, podría extenderse la lista, pero el punto ya es suficientemente claro. Las nuevas teorías surgen de la labor conducida bajo la égida de las viejas, y sólo aparecen cuando se ha observado que algo no es como debiera. Su preludio es la anomalía ampliamente reconocida, y este

con el difundido juicio de que ésta es una descripción muy tendenciosa de la génesis de la teoría de la relatividad, pero contiene los detalles necesarios para destacar el punto que aquí me interesa.)

[11] Sobre Galileo, véase Koyré (1939); sobre Newton, véase Kuhn (1957, páginas 228-60 y 289-91).

[12] Sobre la proliferación de gases, véase Partington (1948, cap. 6); sobre el papel de las relaciones de peso, véase Guerlac (1959).

[13] Se hallará una descripción general de los comienzos de la termodinámica (con mucha bibliografía sobre el tema) en Kuhn, 1959b. Con respecto a los problemas especiales que planteaba a los teóricos del calórico la conservación de la energía, léanse los artículos de Carnot allí citados en n. 2, y también Thompson (1910, cap. 6).

reconocimiento sólo puede hacerlo un grupo que sabe muy bien qué significaría enderezar las cosas.

Limitaciones de espacio y de tiempo me obligan a detenerme en este punto, por lo que mi argumentación sobre el dogmatismo debe ser esquemática. Ni siquiera intentaré aquí considerar la estructura fina que el desarrollo científico exhibe en todo tiempo. Pero hay otra calificación más positiva de mi tesis, y que requiere un comentario final. Aunque la investigación de éxito exige una profunda adhesión al *statu quo*, la innovación sigue estando en el corazón de la empresa. Los científicos son *preparados* para actuar como personas dedicadas a resolver problemas a partir de reglas establecidas, pero también se les *enseña* a considerarse como exploradores e inventores que no conocen más reglas que las dictadas por la naturaleza misma. El resultado es una tensión, que está en parte en el individuo y en parte en la comunidad, entre las habilidades profesionales de un lado y la ideología profesional del otro. Casi ciertamente, esta tensión y la capacidad para soportarla son importantes para el éxito de la ciencia. En la medida en que he considerado exclusivamente la dependencia de la investigación con respecto a la tradición, mi examen es inevitablemente unilateral. Hay mucho más que decir sobre este tema.

Pero ser unilateral no es necesariamente estar equivocado, y quizá sea un preliminar esencial para un examen más penetrante de los requisitos para una vida científica de éxito. A casi nadie, o tal vez a nadie en absoluto, es menester decirle que la vitalidad de la ciencia depende de la continuación de innovaciones ocasionales que sacuden la tradición. Pero la dependencia, aparentemente contraria, que tiene la investigación de una profunda adhesión a herramientas y creencias establecidas recibe una mínima atención. Insto a que se le preste más atención. Hasta que no se lo haga, algunas de las más sorprendentes características de la educación y el desarrollo científicos serán extraordinariamente difíciles de comprender.

Obras de referencia

Armitage, A. (1950), *A Century of Astronomy*, Sampson Low.

Barber, N. (1961), «Resistance by scientists to scientific discovery», *Science*, número 84, pp. 596-602.

Chalmers, T. W. (1949), *Historic Researches, Chapters in the History of Physical and Chemical Discovery*, Morgan Bros., Londres.

Cohen, I. B. (1941) (rec.), *Benjamin Franklin's Experiments: A New Edition of Franklin's Experiments and Observations on Electricity*, Cambridge, Massachusets.

Cohen, I. B. (1952), «Orthodoxy and scientific progress», *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. 96, pp. 505-12.

Cohen, I. B. (1956), *Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof*, Harvard University Press.

Delambre, J. H. B. (1816) (p. 353) éloge, *Mémoires de... l'Institut..., année 1812*, pt. 2, p. 46.

Desaguliers, J. T. (1741) (p. 356), «Some charged bodies will attract each other», *Philosophical Transactions*, núm. 42, pp. 140-3.

Du Fay (1735), «De l'attraction et repulsion des corps electriques», *Mémoires de... l'Académie... de l'année 1733*, París, pp. 457-760.

Galvani, L. (1954), *Commentary on the Effects of Electricity on Muscular Motion*, trad. de M. G. Foley (notas e introd. de I. B. Cohen), Nowalk, Connecticut.

Guerlac, H. (1959), «The origin of Lavoisier's work on combustion», *Archives internationales d'histoire des sciences*, núm. 12, pp. 113-35.

Holton, G. (1953), *Introduction to Concepts and Theories in Physical Science*, Addison-Wesley.

Kopp, H. (1945), *Geschichte der Chimie*, Braunschweig.

Koyré, A. (1939), *Etudes Galinéenes* (3 vols.), París.

Kuhn, T. S. (1957), *The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*, Harvard University Press.

Kuhn, T. S. (1958), «Newton's Optical Papers», en I. B. Cohen (rec.), *Isaac Newton's Papers & Letters on Natural Philosophy*, Cambridge, Mass.

Kuhn, T. S. (1959a), «The essential tension: tradition and innovation in scientific research», en C. W. Taylor (rec.), *The Third (1959) University of Utah Conference on the Identification of Creative Scientific Talent*, Salt Lake City.

Kuhn, T. S. (1959b), «Energy conservation as an exemple of simultaneous discovery», en M. Clagget (rec.), *Critical Problems in the History of Science*, páginas 321-56, Madison.

Kuhn, T. S. (1961), «The function of measurement in modern physical science», *Isis*, núm. 52, pp. 161-91.

Kuhn, T. S. (1962), *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press.

Mason, S. F. (1956), *Main Currents of Scientific Thought*, Nueva York. (Edición revisada, 1966, con el título de *History of the Sciences*, Colliers Macmillan.)

Meyer, E. von (1891), *A History of Chemistry from the Earliest Times to the Present Day*, trad. de G. McGowan, Londres.

Needham, H. J. T. (1746), Report of Lemonier's investigations, *Philosophical Transactions*, núm. 94, p. 247.

Partington, J. R. (1948), *A Short History of Chemistry*, Londres, 2.ª ed. (probablemente Macmillan).

Partington, J. R., y McKie, D. (1937, 1938, 1939), «Historical studies of the phlogiston theory», *Annals of Science*, vols. 2, 3 y 4.
Planck, M. (1948), *Wissenschaftliche Selbstbiographie*, Leipzig.
Polanyi, M. (1951), *The Logic of Liberty*, Routledge & Kegan Paul.
Polanyi, M. (1958), *Personal Knowledge*, University of Chicago Press.
Ramsay, W. (1896), *The Gases of the Atmosphere: the History of their Discovery*, Macmillan.
Richtmeyer, F. K., y otros (1953), *Introduction to Concepts and Theories in Physical Science*, Cambridge, Mass.
Richtmeyer, F. K.; Kennard, E. H., y Lauritsen, T. (1955), *Introduction to Modern Physics*, McGraw-Hill, 5.ª ed.
Roller, D., y Roller, D. H. D. (1954), *The Development of the Concept of Electric Charge: Electricity from the Greeks to Coulomb*, Harvard Case Histories in Experimental Science, núm. 8, Harvard University Press.
Rusk, R. D. (1958), *Introduction to Atomic and Nuclear Physics*, Appleton Century Crofts.
Thompson, S. P. (1910), *The Life of William Thomson, Baron Kelvin of Largs*, 2 vols, Macmillan.
Thomson, J. J. (1937), *Recollections and Reflections*, Bell.
Whewell, W. (1847), *History of the Inductive Sciences*, Parker, ed. rev.
Whittaker, E. T. (1951-53), *History of the Theories of Aether and Electricity*, Nelson; 2.ª ed.